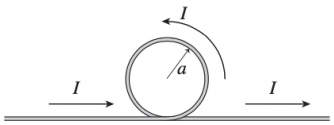
ΦΥΣ. 112

7ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ **Επιστροφή Παρασκευή 6.11.2026**

1. Ένα σύρμα είναι λυγισμένο ώστε να περιέχει ένα βρόχο ακτίνας *a*, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σύρμα διαρρέεται από ρεύμα *I*. Βρείτε την εξίσωση που δίνει το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του σύρματος.





Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το σύρμα αποτελείται από ένα ευθύγραμμο τμήμα και ένα τμήμα σε σχήμα βρόχου. Το ρεύμα στο κέντρο του βρόχου αποτελεί το άθροισμα των ρευμάτων από τα μαγνητικά πεδία από τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις.

Το μαγνητικό πεδίο από το ευθύγραμμο τμήμα είναι:

$$B_{ευθ} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$ όπου a η ακτίνα του βρόχου.

Η συνεισφορά του βρόχου στο μαγνητικό πεδίο είναι $B_{βρόχ.} = \frac{\mu_0 I}{2a}$

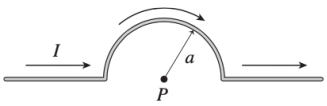
Θεωρούνται ότι η απόσταση από το κέντρο του βρόχου είναι ϕ.

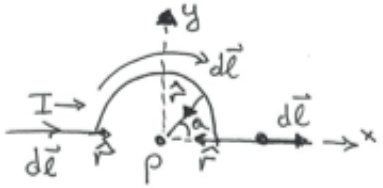
Με βάση τον κανόνα του δεξιού χεριού, βλέπουμε ότι τα δύο πεδία έχουν φορά προς το εξωτερικό της σελίδας που θεωρούμε ως την $\hat{k}$ - διεύθυνση.

Προσθέτουμε τις δύο συνεισφορές: $\vec{B} = \vec{B}_{ευθ} + \vec{B}_{βρόχ} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\hat{k} + \frac{\mu_0 I}{2a}\hat{k} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = (1+\pi)\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\hat{k}}$$

2. Τμήμα ενός μακρύ σύρματος το οποίο διαρρέεται από ρεύμα *I* είναι λυγισμένο ώστε να σχηματίζει ημικύκλιο ακτίνας *a,* όπως φαίνεται στο σχήμα. Χρησιμοποιώντας τον νόμο των Biot-Savart βρείτε το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του ημικυκλίου.





Θα βρούμε το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο των ημικυκλικού σύρματος χρησιμοποιώντας τον νόμο των Biot-Savart.

Χρησιμοποιούμε το σύστημα αναφοράς όπως στο παραπάνω σχήμα. Στο σύστημα αυτό των αναφορών, μπορούμε να γράψουμε τον νόμο Biot-Savart

$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\text{σύρμα}} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$ όπου $\hat{r}$ το μοναδιαίο διάνυσμα από το στοιχειώδες τμήμα του αγωγού $d\vec{l}$, στο κέντρο του βρόχου P.

Στα ευθύγραμμα τμήματα αριστερά και δεξιά του ημικυκλίου, $d\vec{l}$ είναι παράλληλο προς το διάνυσμα $\hat{r}$ και $-\hat{r}$ και επομένως $d\vec{l} \times \hat{r} = 0$.

Στο ημικύκλιο, $d\vec{l}$ είναι κάθετο στο $\hat{r}$ και μάλιστα το ημικυκλίου είναι σταθερό $|\hat{r}| = a$.

Υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα: $B(P) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\text{ημικ.}} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{a^2} = \int_0^{\pi} \frac{r\,d\theta}{a^2} \hat{k} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{\pi a}{a^2}\right) \hat{k}$

$\Rightarrow \boxed{B(P) = \frac{\mu_0 I}{4a} \hat{k}}$ με $\hat{k}$ στο εσωτερικό του σελίδας.

3. Μια μακριά αγώγιμη ράβδος ακτίνας διατομής R, έχει μη ομοιόμορφη πυκνότητας ρεύματος J που δίνεται από τη σχέση $J = J_0 r/R$, όπου J_0 είναι σταθερά και r η ακτινική απόσταση από τον άξονα της ράβδου. Βρείτε τις εξισώσεις που περιγράφουν το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό και εξωτερικό της ράβδου.

Το μαγνητικό πεδίο μιας μακριάς αγώγιμης ράβδου παρουσιάζει κυλινδρική συμμετρία.
Βρίσκουμε το μαγνητικό πεδίο με το νόμο του Ampère:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{περ.}$$

(α) Στο εσωτερικό της ράβδου, ολοκληρώνουμε την πυκνότητα ρεύματος ως προς μια μικρότερης διατομής επιφάνειας που περικλείει το ρεύμα $I_{περ}$ για ένα βρόχο Ampere $r \leq R$. Θα έχουμε επομένως:

$$I_{περ} = \int_0^r J_0 \frac{r}{R} (2\pi r dr) \Rightarrow I_{περ} = \frac{2\pi J_0 r^3}{3R}$$

Όπου όλα τα στοιχεία εμβαδού έχουν ληφθεί να είναι κυκλικοί δακτύλιοι ακτίνας r, πάχους dr, και εμβαδού $dA = 2\pi r dr$.

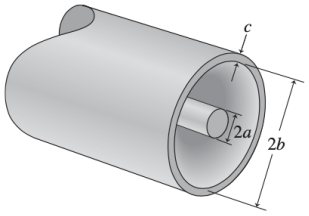
Επομένως από τον νόμο του Ampère έχουμε: $2\pi r B = \mu_0 I_{περ} \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 J_0 r^2}{3R}}$

(β) Το πεδίο στην περιοχή που $r \geq R$ έχει διεύθυνση που περικλείει η ράβδος σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού. Το ολικό ρεύμα σχετίζεται με την ολική πυκνότητα, ολοκληρώνοντας ως προς την επιφάνεια διατομής της ράβδου.

$$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} \int_0^R J_0 \frac{r}{R} (2\pi R dr) \Rightarrow I = \frac{2\pi J_0 R^2}{3}$$

Επομένως το μαγνητικό πεδίο εκτός του σύρματος είναι $\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 J_0 R^3}{3r}}$

4. Το καλώδιο του διπλανού σχήματος αποτελείται από ένα εσωτερικό συμπαγές αγώγιμο καλώδιο ακτίνας *a* και ένα εξωτερικό κοίλο αγώγιμο κυλινδρικό καλώδιο ακτίνας *b* και πάχους *c*. Τα δύο καλώδιο διαρρέονται από ρεύμα ίσης έντασης αλλά αντίθετης φοράς τα οποία κατανέμονται ομοιόμορφα. Βρείτε το μαγνητικό πεδίο συναρτήσει της ακτινικής απόστασης από τον άξονα των δύο καλωδίων: (α) στο εσωτερικό του εσωτερικού καλωδίου, (β) στο χώρο ανάμεσα στα δύο καλώδια και (γ) στο χώρο έξω από το εξωτερικό καλώδιο.



Χρησιμοποιούμε τον νόμο του Ampere για να βρούμε το μαγνητικό πεδίο ενός ομοαξονικού καλωδίου το οποίο διαρρέεται από ρεύματα αντίθετης έντασης, σε εσωτερικό και εξωτερικό αγωγό του καλωδίου.

Αρχικά υπολογίζουμε το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του εσωτερικού αγωγού:

$$B = \mu_0 I r/(2\pi a^2) \quad \text{για } r \le a$$

Μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού αγωγού θα έχουμε:

$$B = \mu_0 I/(2\pi r) \quad a < r \le b$$

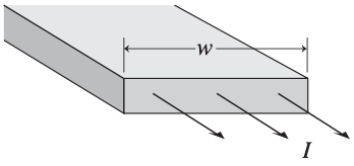
Έξω από τον εξωτερικό αγωγό θα έχουμε: ότι το συνολικό ρεύμα που περικλείεται θα είναι ϕ αφού το ρεύματα στους αγωγούς είναι αντίθετα, επομένως

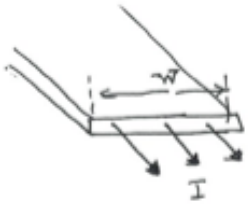
$$B = 0 \quad \text{για } r > b$$

Στο εσωτερικό του εξωτερικού αγωγού θα είναι:

$$B(2\pi r) = \mu_0 I\left(1 - \pi r^2 + \pi b^2\right) \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I\left(1 - \pi r^2 + \pi b^2\right)}{2\pi r}$$

5. Μια μεγάλου μήκους επιφάνεια έχει πλάτος w και διαρρέεται από ρεύμα I το οποίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάνοντας κατάλληλες προσεγγίσεις, βρείτε το μαγνητικό πεδίο (α) στην περιοχή κοντά στην επιφάνεια ($r << w$) αλλά όχι κοντά στις άκρες της και (β) μακριά από την επιφάνεια ($r >> w$).

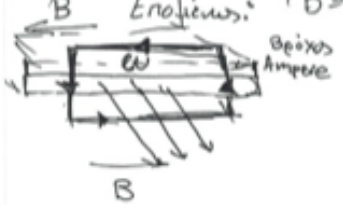




Κοντά στον αγωγό, αλλά μακριά από τις άκρες, το πεδίο είναι όμοιο με αυτό που δημιουργεί ένα φύλλο (επίπεδη επιφάνεια) απείρων διαστάσεων.

Πολύ μακριά από τον αγωγό, το πεδίο μοιάζει αυτό που δημιουργεί ένα μακρύ απείρου μήκους, ευθύγραμμο σύρμα.

(α) Για την επίπεδη επιφάνεια δείξαμε ότι $\mathcal{J} = \frac{I}{w}$ η πυκνότητα ρεύματος



Επομένως: $B = \frac{\mu_0 I}{2w}$ (Βρόχος Ampere)

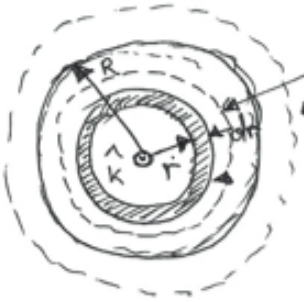
$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2Bw = \mu_0 I_{\pi\varepsilon\rho} \Big\} \Rightarrow 2Bw = \mu_0 \mathcal{J}_s w = \mu_0 \frac{I}{w} w$$

$$I_{\pi\varepsilon\rho} = \mathcal{J}_s \cdot w \qquad \rightarrow 2Bw = \mu_0 I \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2w}}$$

(β) Προσεγγίζοντας το φύλλο ως ένα απείρου μήκους ευθύγραμμο αγωγό

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{s} = \mu_0 I \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}$$

6. Ένα συμπαγές αγώγιμο σύρμα ακτίνας R έχει την διεύθυνση του z-άξονα και έχει πυκνότητα ρεύματος που δίνεται από τη σχέση: $\vec{J} = J_0(1 - r/R)\hat{k}$ όπου J_0 είναι σταθερά και r η απόσταση από τον άξονα του σύρματος. (α) Βρείτε το ολικό ρεύμα στο σύρμα και (β) το μαγνητικό πεδίο για $r < R$ και για $r > R$.



Για να βρούμε το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την πυκνότητα ρεύματος:

(α) Χρησιμοποιούντας πολικές συντεταγμένες ως στοιχειώδη επιφάνεια: $dA = 2\pi r dr$:

$$I = \int_0^R J\,dA = \int_0^R J_0\left(1 - \frac{r}{R}\right)(2\pi r dr) = 2\pi J_0\left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3R}\right)\Bigg|_0^R$$

$$\Rightarrow \boxed{I = \frac{1}{3}\pi R^2 J_0}$$

(β) Εφαρμόζουμε τον νόμο του Ampere έξω από τον αγωγό με τους βρόχους Ampere όπως στο σχήμα:

$$2\pi r B = \mu_0 I \Rightarrow 2\pi r B = \mu_0 \frac{1}{3}\pi R^2 J_0 \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 J R^2}{6}}$$

(γ) Μέσα στον αγωγό, θα έχουμε: $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\pi\varepsilon}$

Από το (α) έχουμε: $I_{\pi\varepsilon} = \int_0^r J\,dA = J_0 \int_0^r \left(1 - \frac{r}{R}\right)(2\pi r dr) \Rightarrow$

$$\Rightarrow I_{\pi\varepsilon} = 2\pi J_0\left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3R}\right)\Bigg|_0^r \Rightarrow I_{\pi\varepsilon} = \pi J_0 r^2\left(1 - \frac{2r}{3R}\right)$$

$$B = \frac{\mu_0 \pi J_0 r^2\left(1 - \frac{2r}{3R}\right)}{2\pi} \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 J_0 r}{2}\left(1 - \frac{2r}{3R}\right)}$$

7. Ένα μαγνητικό δίπολο μαγνητικής διπολικής ροπής $\vec{\mu} = \mu\hat{\imath}$, βρίσκεται στον άξονα ενός κυκλικού βρόχου ακτίνας a που διαρρέεται από ρεύμα έντασης I και σε απόσταση x από το κέντρο. Βρείτε τη δύναμη που ασκείται στο δίπολο και προσδιορίστε αν η δύναμη αυτή είναι ελκτική ή απωστική.

Η δυναμική ενέργεια ενός δίπολου μέσα σε μαγνητικό πεδίο δίνεται από την εξίσωση: $U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$

Στην περίπτωσή μας, $\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I a^2}{2(x^2+a^2)^{3/2}}\hat{\imath}$

Επίσης η διπολική ροπή $\vec{\mu} = \mu\hat{\imath}$. Η δύναμη δίνεται από $F_x = -\dfrac{dU}{dx}$

Επομένως: $U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = -\mu\hat{\imath}\cdot\dfrac{\mu_0 I a^2}{2(x^2+a^2)^{3/2}}\hat{\imath} \Rightarrow U = -\dfrac{\mu_0 I a^2 \mu}{2(x^2+a^2)^{3/2}}$

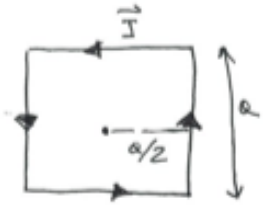
Η δύναμη θα είναι: $F_x = -\dfrac{dU}{dx} \Rightarrow F_x = \dfrac{\mu_0 I a^2 \mu}{2}\left[\dfrac{-3x}{(x^2+a^2)^{5/2}}\right]$

Για $x=a$, έχουμε: $F_{x=a} = \dfrac{\mu_0 I a^2 \mu}{2}\left[\dfrac{-3a}{(2a^2)^{5/2}}\right] = -\dfrac{3\mu_0 I\mu}{2}\left(\dfrac{a^3}{4\sqrt{2}a^5}\right) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{F_{x=a} = -\frac{3\mu_0 I\mu}{8\sqrt{2}a^2}}$$

Η δύναμη είναι αντίθετη διεύθυνσης του x-άξονα, και επομένως είναι μια ελκτική δύναμη για την συγκεκριμένη περίπτωση.

8. Βρείτε το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του τετραγωνικού βρόχου πλευράς *a* που διαρρέεται από ρεύμα *I*.



Χρησιμοποιήσαμε το νόμο Biot-Savart για να βρούμε το μαγνητικό πεδίο ενός ευθύγραμμου αγωγού με άπειρο μήκος ή αγνοούμενο περιφερειακό μήκος.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 4 ευθύγραμμους αγωγούς πεπερασμένου μήκους, οι οποίοι ωστόσο είναι ίδιου μήκους.

Θεωρούμε ότι το ρεύμα ρέει όπως φαίνεται στο σχήμα. Σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού, το ρεύμα στους 4 αγωγούς θα δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο θα έχει φορά προς το εξωτερικό της επιφάνειας, και από συμμετρία, τα πεδία αυτά θα είναι ισοϋψέτερα.

Από τον νόμο του Biot-Savart: $B = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I d\vec{l}\times\vec{r}}{r^2}$ θα έχουμε ότι το μαγνητικό πεδίο ενός αγωγού που εκτείνεται από $-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}$ και σε απόσταση $a/2$ από τον αγωγό θα είναι:

$$B = \frac{\mu_0 I (a/2)}{4\pi}\int_{-a/2}^{a/2} \frac{dx}{\left(x^2+(a/2)^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I (a/2)}{4\pi}\left[\frac{x}{\left(\frac{a}{2}\right)^2\sqrt{x^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}}\right]_{-a/2}^{a/2} \Rightarrow$$

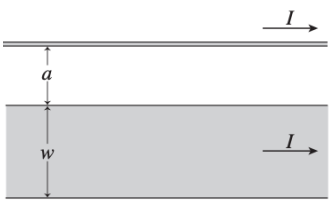
$$\Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi a}}$$ αυτό είναι το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί το ρεύμα που διαρρέει ένα από τα 4 τμήματα

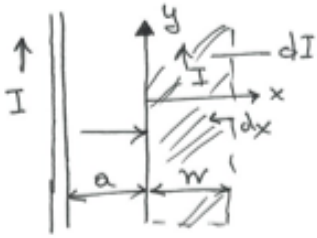
Το ολικό πεδίο επομένως θα είναι: $\boxed{B_{ολ} = 4B = 4\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi a}}$

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το μαγνητικό πεδίο από ένα τμήμα είναι $1/\sqrt{2}$ μικρότερο από το αντίστοιχο πεδίο ενός αγωγού απείρου μήκους, καταπληκτικό. Το άθροισμα των 4 αγωγών είναι μεγαλύτερο αυτού του ενός απείρου μήκους αγωγού. Συγκρίνοντας με το μαγνητικό πεδίο ενός αγώγιμου βρόχου ίδιου εμβαδού a^2. Το πεδίο στο κέντρο του κυκλικού βρόχου ακτίνας $a/\sqrt{\pi}$ είναι: $B = \frac{\sqrt{\pi}\mu_0 I}{2a}$

Δηλαδή το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του βρόχου είναι 1% > $B_{βρόχου}$

9. Ένα μακρύ επίπεδο και πολύ λεπτό αγώγιμο φύλο βρίσκεται σε απόσταση *a* από έναν ευθύγραμμο αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα *I*, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το φύλο διαρρέεται επίσης από ρεύμα ίδιας έντασης με αυτό του ευθύγραμμου αγωγού, το οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του φύλου. Δείξτε ότι το μέτρη της δύναμης ανα μονάδα μήκους που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο αγωγών δίνεται από την σχέση: $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi w}\ln(\frac{a+w}{a})$.





Χρησιμοποιούμε τη σχέση της δύναμης που αναπτύσσεται μεταξύ δύο αγωγών σε απόσταση d, όταν διαρρέονται

Το μέτρο της δύναμης από μοναδα μήκους, σε ένα λεπτό λωρίδα πλάτους dx, που διαρρέεται από ρεύμα $I\frac{dx}{w}$

Θα είναι: $dF = \frac{\mu_0 I(I dx/w)L}{2\pi(a+x)} \Rightarrow \frac{dF}{L} = \frac{\mu_0 I(I dx/w)}{2\pi(a+x)}$

Ολοκληρώνουμε την έκφραση από $x=0$ έως $x=w$ δίνει την ολική δύναμη:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi w}\int_0^w \frac{dx}{a+x} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi w}\ln\left(\frac{a+w}{a}\right)$$

Εφόσον τα ρεύματα είναι παράλληλα τότε η δύναμη που αναπτύσσεται είναι ελκτική.

Όταν $w \to 0$ τότε θα έχουμε: $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi w}\ln\left(\frac{a+\varepsilon}{a}\right) \overset{\sim\varepsilon}{\Rightarrow} \frac{F}{L} \simeq \frac{\mu_0 I^2 w}{2\pi a} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{F}{L} \simeq \frac{\mu_0 I^2}{2\pi a}}$$

που είναι η έλξη της δύναμης μεταξύ δύο παράλληλων αγωγών σε απόσταση a και διαρρέονται από ρεύματα έντασης I.

10. Θεωρήστε ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m το οποίο ελευθερώνεται με μηδενική αρχική ταχύτητα σε μια περιοχή ενός ομογενούς ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου τα οποία είναι κάθετα μεταξύ τους. Το ηλεκτρικό πεδίο ενεργεί στον x-άξονα, $\vec{E} = E_0\hat{\imath}$, ενώ το μαγνητικό πεδίο ενεργεί στον y-άξονα, $\vec{B} = B_0\hat{\jmath}$. Βρείτε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της θέσης του σωματιδίου συναρτήσει του χρόνου.

Θεωρούμε την περίπτωση που $\vec{E} \perp \vec{B}$ και το σωματίδιο βγαίνει με μηδενική αρχική ταχύτητα, από την αρχή των συναίτιμων συντεταγμένων.

Έχουμε ότι $\left.\begin{aligned}\vec{E} &= E_0\,\hat{\imath}\\ \vec{B} &= B_0\,\hat{\jmath}\end{aligned}\right\}$ Το ηλεκτρικό πεδίο επιταχύνει το σωματίδιο στην x-διεύθυνση ενώ το μαγνητικό πεδίο θα το περιστρέψει στο xz-επίπεδο.

Επομένως σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή η ταχύτητά του και συνεπώς η δύση του, θα έχει μόνο x και z συνιστώσες.

Έστω: $\vec{v}(t) = v_x\hat{\imath} + v_z\hat{k}$

Η συνισταμένη δύναμη θα είναι: $\vec{F} = \vec{F}_m + \vec{F}_e = q\vec{E} + q\vec{v}\times\vec{B} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{F} = q\left[E_0\hat{\imath} + (v_x\hat{\imath} + v_z\hat{k})\times B_0\hat{\jmath}\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{F} = q\left[(E_0 - v_z B_0)\hat{\imath} + v_x B_0\hat{k}\right] \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = a_x\hat{\imath} + a_z\hat{k}$$

Επομένως $\left.\begin{aligned}a_x &= q(E_0 - v_z B_0)/m \Rightarrow \frac{d^2v_x}{dt^2} = -\frac{qB_0}{m}\frac{dv_z}{dt}\\ a_z &= qv_x B_0/m \Rightarrow\end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{d^2v_x}{dt^2} = -\frac{qB_0}{m}\frac{qv_x B_0}{m}$

$$\Rightarrow \frac{d^2v_x}{dt^2} = -\frac{q^2B_0^2}{m^2}v_x \Rightarrow \boxed{\frac{d^2v_x}{dt^2} = -\omega^2 v_x} \quad \left\{\omega = \frac{qB_0}{m}\right.$$

Η γενική λύση της εξίσωσης είναι της μορφής $\boxed{v_x = A\sin(\omega t + \phi)}$ Διαφορική εξίσωση αρμονικού ταλαντωτή

Για $t=0$, $v_x = 0$ κι επομένως $\phi = 0$.

Επομένως.. $\boxed{\frac{dv_x}{dt} = A\omega\cos\omega t}$ αλλά $\frac{dv_x}{dt} = a_x = q(E_0 - v_z B_0)/m \Rightarrow a_x = \frac{qE_0}{m}$

Για $t=0$ $v_{x0} = v_{z0} = 0$

Δηλαδή: $A\omega = \frac{qE_0}{m} \Rightarrow A = \frac{qE_0}{m\omega} \Rightarrow A = \frac{qE_0}{mqB_0/m} \Rightarrow \boxed{A = \frac{E_0}{B}}$

Άρα: $\boxed{v_x = \frac{E_0}{B_0}\sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right)}$

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε την v_x στην εξίσωση της a_z οπότε έχουμε:

$$\frac{dv_z}{dt} = \frac{qB_0}{m} v_x = \frac{qB_0}{m} \frac{E_0}{B_0} \sin\left(\frac{qB_0}{m} t\right) = \frac{q}{m} E_0 \sin\left(\frac{qB_0}{m} t\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^{v_z} dv_z = \int_0^t \frac{qE_0}{m} \sin\omega t' dt' \Rightarrow v_z = \frac{qE_0}{m\omega}(1-\cos\omega t) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_z = \frac{qE_0}{m\frac{qB_0}{m}}\left(1-\cos\frac{qB_0}{m}t\right) \Rightarrow \boxed{v_z = \frac{E_0}{B_0}\left[1-\cos\left(\frac{qB_0}{m}t\right)\right]}$$

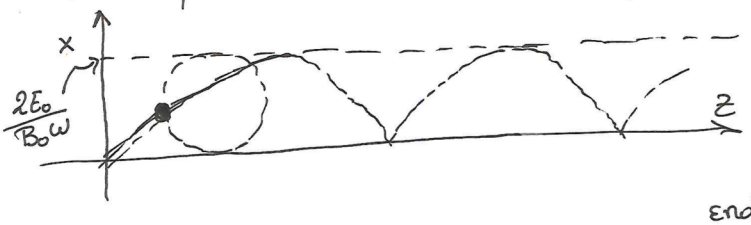
Ενώ όπως βρήκαμε πριν $\boxed{v_x = \frac{E_0}{B_0}\sin\left(\frac{qB_0}{m}t\right)}$

Ολοκληρώνουμε τις δύο τελευταίες σχέσεις για να βρούμε x και z

$$\int \frac{dx}{dt} = \frac{E_0}{B}\int_0^t \sin\omega t' dt' = -\frac{E_0}{B_0\omega}\cos\omega t\Big|_0^t \Rightarrow \boxed{x = \frac{E_0}{B_0\omega}(1-\cos\omega t)}$$

$$\int \frac{dz}{dt} = \frac{E_0}{B}\int_0^t [1-\cos(\omega t')]dt' \Rightarrow \boxed{z = \frac{E_0}{B_0\omega}(\omega t - \sin(\omega t))}$$

Οι τελευταίες δύο εξισώσεις είναι οι εξισώσεις ενός κυκλοειδούς, το οποίο ορίζεται ως η τροχιά που διαγράφει ένα σημείο στην περιφέρεια ενός τροχού που κυλίεται στο έδαφος.



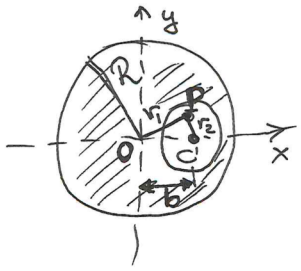
Στην προκειμένη περίπτωση η ακτίνα του κυλιόμενου τροχού θα είναι: $\frac{E_0}{B_0\omega}$ και επομένως η διάμετρος θα είναι η μέγιστη μετατόπιση στον x, $\frac{2E_0}{B_0\omega}$

Η μετατόπιση στη x-διεύθυνση είναι 0 όταν $t = 0, \frac{2\pi}{\omega}, \frac{4\pi}{\omega}$ κλπ.

Παρατηρήστε ότι η τροχιά ενός σωματιδίου σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο ομογενή και τα δύο παράγει αμετάβλητα αν $\Sigma\vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_e + \vec{F}_m = 0 \Rightarrow q\vec{E} + q\vec{v}\times\vec{B} = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\vec{v}\times\vec{B} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \vec{B}\times\vec{v}}$$

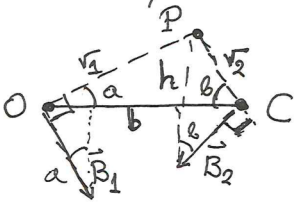
Ένα ρεύμα διαρρέει έναν κυλινδρικό αγωγό στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει μια τρύπα (ή κοιλότητα). Δείξτε ότι το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό της κοιλότητας είναι σταθερό και βρείτε το μέτρο του και την κατεύθυνσή του.



Θα βρούμε το μαγνητικό πεδίο σε ένα σημείο P μέσα στην κοιλότητα. Έστω το σημείο βρίσκεται σε απόσταση r_1 από το κέντρο του αγωγού και απόσταση r_2 από το κέντρο C της κοιλότητας.

Στο σημείο P το μαγνητικό πεδίο εξαιτίας του ρεύματος i_1 που διαρρέει όλο το αγωγό είναι B_1 και είναι κάθετο στο διάνυσμα OP.

Επίσης υπάρχει το μαγνητικό πεδίο εξαιτίας του ρεύματος i_2 που διαρρέει την κοιλότητα και έστω ότι είναι B_2. Το πεδίο αυτό θα είναι κάθετο στο CP.



Έστω B_x η x-συνιστώσα του συνισταμένου πεδίου $\vec{B}$ και B_y η y-συνιστώσα του συνισταμένου πεδίου $\vec{B}$.

Επομένως $B_x = B_{1x} + B_{2x} = B_1 \sin\alpha - B_2 \sin\beta \Rightarrow$

$$\Rightarrow B_x = \left(\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i_1}{R^2}r_1\right)\sin\alpha - \left(\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i_2}{a^2}r_2\right)\sin\beta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B_x = \frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{J\pi R^2}{R^2}r_1\right)\sin\alpha - \left(\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{J\pi a^2}{a^2}r_2\right)\sin\beta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B_x = \frac{\mu_0}{2}J\left[r_1\sin\alpha - r_2\sin\beta\right]$$

i_1 και i_2 τα ρεύματα στο εσωτερικό των αγωγού και κοιλότητας i_1 στο εσωτερικό της σελίδας και το i_2 επομένως αντίθετα

Από το τρίγωνο OPC βλέπουμε ότι: $\sin\alpha = \frac{h}{r_1} \Rightarrow h = r_1\sin\alpha$ και $h = r_2\sin\beta$

$$\Rightarrow \boxed{B_x = 0} = \frac{\mu_0 J}{2}[h - h] = 0$$

Η B_y συνιστώσα, θα είναι: $B_y = B_{1y} + B_{2y} = -B_1\cos\alpha - B_2\cos\beta \Rightarrow$

$$\Rightarrow B_y = -\left[\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{J\pi R^2}{R^2}r_1\cos\alpha + \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{J\pi a^2}{a^2}r_2\cos\beta\right] = -\frac{\mu_0 J}{2}\underbrace{[r_1\cos\alpha}_{x_1} + \underbrace{r_2\cos\beta]}_{x_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B_y = -\frac{\mu_0 J}{2}(x_1 + x_2) \Rightarrow \boxed{B_y = -\frac{\mu_0 J}{2}b}$$

το μαγνητικό πεδίο είναι σταθερό και στην -y-διεύθυνση